Questions de cours — Suites et modèles d'évolution (réponses)

Suites arithmétiques et géométriques, sommes, évolutions en pourcentage, suites $u_{n+1} = au_n + b$, limites, seuils

Version réponses : le cours complet, rangé question par question · 11 questions

Terminale — Mathématiques complémentaires

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Les deux façons de définir une suite ; reconnaître une suite arithmétique ou géométrique ; les sommes de termes.
- ☐ Taux d'évolution, coefficient multiplicateur, évolutions successives, taux moyen.
- ☐ Traduire un énoncé par une suite $u_{n+1} = au_n + b$ et la traiter complètement (point fixe, suite auxiliaire, forme explicite).
- ☐ La limite de q^n ; chercher un seuil avec ln ou avec un programme.
- ☐ Savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Version réponses** : c'est le cours complet du chapitre, rangé question par question.

— Compare avec ta fiche : **apprends seulement les questions que tu ne savais pas**, puis refais-les sans regarder.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Suites arithmétiques et géométriques	1 – 3	25 min
B	Évolutions en pourcentage	4 – 5	15 min
C	Suites $u_{n+1} = au_n + b$ et limites	6 – 8	30 min
D	Chercher un seuil	9 – 10	20 min
E	Organiser son cours : quel outil choisir ?	11	10 min

Environ 1 h 45, en deux fois (A et B, puis C à E). Calculatrice autorisée.

PARTIE A — Suites arithmétiques et géométriques

25 min

On ajoute toujours la même chose, ou on multiplie toujours par la même chose.

Q1 — Les deux façons de définir une suite

Quelles sont les deux façons de définir une suite ? Laquelle permet de calculer directement u_{100} ?

Réponse

Forme explicite $u_n = f(n)$: on calcule directement n'importe quel terme, par exemple u_{100}. **Par récurrence** : on donne le premier terme et une relation $u_{n+1} = \dots$ qui donne chaque terme à partir du précédent ; pour avoir u_{100}, il faut connaître u_{99}. Les énoncés concrets donnent presque toujours une récurrence (« chaque année… »).

Application. **a)** $u_n = 3n + 2$: calcule u_0 et u_{10}. **b)** $v_0 = 5$ et $v_{n+1} = 2v_n - 3$: calcule v_1, v_2, v_3.

Solution

a) $u_0 = 2$, $u_{10} = 32$. **b)** $v_1 = 7$, $v_2 = 11$, $v_3 = 19$.

Q2 — Arithmétique ou géométrique ?

Pour une suite arithmétique de raison r, puis géométrique de raison q : relation de récurrence, forme explicite. Comment reconnaît-on chacune ?

Réponse

Arithmétique : $u_{n+1} = u_n + r$ et $u_n = u_0 + nr$ (évolution **linéaire**). Géométrique : $u_{n+1} = q\,u_n$ et $u_n = u_0\,q^n$ (évolution en **pourcentage**). Plus généralement $u_n = u_p + (n-p)r$ et $u_n = u_p\,q^{n-p}$. On calcule $u_{n+1} - u_n$: s'il est constant, la suite est arithmétique ; on calcule $\dfrac{u_{n+1}}{u_n}$: s'il est constant, elle est géométrique. Pour montrer qu'elle ne l'est pas, un contre-exemple sur les premiers termes suffit.

Application. Ces suites sont-elles arithmétiques ? géométriques ? **a)** $u_n = 4-3n$ **b)** $v_n = 5\times 2^n$ **c)** $w_n = n^2 + 1$

Solution

a) $u_{n+1} - u_n = -3$: arithmétique de raison -3. **b)** $\dfrac{v_{n+1}}{v_n} = 2$: géométrique de raison 2.

c) $w_0 = 1$, $w_1 = 2$, $w_2 = 5$: les différences 1 et 3 ne sont pas égales, les quotients 2 et 2,5 non plus : ni l'une ni l'autre.

Q3 — Les sommes de termes

Donne la formule de $1 + 2 + \cdots + n$, de la somme de termes consécutifs d'une suite arithmétique, puis géométrique.

Réponse

$1 + 2 + \cdots + n = \dfrac{n(n+1)}{2}$. Arithmétique : somme = (nombre de termes) $\times \dfrac{\text{premier} + \text{dernier}}{2}$.

Géométrique ($q \neq 1$) : somme = premier terme $\times \dfrac{1 - q^{\text{nombre de termes}}}{1-q}$; par exemple $u_0 + \cdots + u_n = u_0\,\dfrac{1-q^{n+1}}{1-q}$.

Application. **a)** Calcule $1 + 2 + \cdots + 50$. **b)** Un salaire annuel de 20 000 € augmente de 2 % par an. Quelle somme totale est versée sur les 10 premières années ?

Solution

a) $\dfrac{50 \times 51}{2} = 1\,275$. **b)** Somme géométrique de 10 termes, premier terme 20 000, raison 1,02 :

$$20\,000 \times \frac{1-1{,}02^{10}}{1-1{,}02} \approx 218\,994 \text{ €}.$$

% PARTIE B — Évolutions en pourcentage — 15 min

Un pourcentage d'évolution, c'est une multiplication.

Q4 — Coefficient multiplicateur, évolutions successives

Quel est le coefficient multiplicateur associé à une hausse de t % ? à une baisse de t % ? Que fait-on pour des évolutions successives ? pour l'évolution réciproque ?

Réponse

Hausse de t % : $\times\left(1+\dfrac{t}{100}\right)$; baisse de t % : $\times\left(1-\dfrac{t}{100}\right)$; et $t = (\text{CM}-1)\times 100$. Évolutions successives : les coefficients se **multiplient** (les taux ne s'ajoutent pas). Évolution réciproque : coefficient $\dfrac{1}{\text{CM}}$.

Application. **a)** Un prix augmente de 20 % puis baisse de 20 %. Évolution globale ? **b)** Après une baisse de 20 %, quelle hausse ramène au prix de départ ?

Solution

a) $1{,}2 \times 0{,}8 = 0{,}96$: baisse de 4 %. **b)** $\dfrac{1}{0{,}8} = 1{,}25$: une hausse de 25 %.

Q5 — Le taux moyen

Comment calcule-t-on le taux d'évolution moyen sur n périodes ?

Réponse

On cherche le coefficient c tel que $c^n = \text{CM global}$: $c = (\text{CM global})^{1/n}$, puis le taux moyen $t = (c-1)\times 100$. Ce n'est **pas** le taux global divisé par n.

Application. Une population a augmenté de 30 % en 5 ans. Quel est le taux annuel moyen ?

Solution

$c = 1{,}3^{1/5} \approx 1{,}0539$: environ +5,4 % par an (et non 6 %).

PARTIE C — Suites $u_{n+1} = au_n + b$ et limites — 30 min

Un pourcentage **et** un apport fixe : le modèle le plus fréquent des sujets.

Q6 — Traduire un énoncé par une suite

Comment traduit-on un énoncé du type « chaque année, la quantité diminue de t %, puis on ajoute b » ?

Réponse

On note u_n la quantité l'année n. « Diminue de t % » : on multiplie u_n par $1-\frac{t}{100}$; « on ajoute b » : $+b$ (« on retire b » : $-b$). D'où $u_{n+1} = \left(1-\frac{t}{100}\right)u_n + b$, avec u_0 la valeur de départ. L'ordre compte : le pourcentage s'applique à ce qui est présent **avant** l'ajout.

Application. Un club a 5 000 abonnés. Chaque année, 15 % des abonnés partent et 900 nouveaux arrivent. Traduis par une suite.

Solution

$u_0 = 5\,000$ et $u_{n+1} = 0{,}85\,u_n + 900$.

Q7 — La méthode pour $u_{n+1} = au_n + b$

Donne la méthode complète pour obtenir la forme explicite et la limite d'une suite $u_{n+1} = au_n + b$ (avec $a \neq 1$).

Réponse

1. Point fixe : $\ell = a\ell + b$, soit $\ell = \dfrac{b}{1-a}$. **2.** On pose $v_n = u_n - \ell$ et on montre que $v_{n+1} = u_{n+1} - \ell = au_n + b - \ell = a(u_n - \ell) = a\,v_n$: (v_n) est géométrique de raison a. **3.** $v_n = v_0\,a^n$, donc $u_n = \ell + (u_0 - \ell)\,a^n$. **4.** Si $-1 < a < 1$: $a^n \to 0$, donc $u_n \to \ell$ (la suite se stabilise).

Application. Avec la suite de la question 6 : point fixe, preuve que $v_n = u_n - 6\,000$ est géométrique, forme explicite et limite.

Solution

$\ell = \dfrac{900}{0{,}15} = 6\,000$. $v_{n+1} = 0{,}85\,u_n + 900 - 6\,000 = 0{,}85\,u_n - 5\,100 = 0{,}85(u_n - 6\,000) = 0{,}85\,v_n$.
$v_0 = -1\,000$, donc $u_n = 6\,000 - 1\,000 \times 0{,}85^n$. Comme $0 < 0{,}85 < 1$, $u_n \to 6\,000$: le club tend vers 6 000 abonnés.

Q8 — La limite de q^n

Donne la limite de q^n selon les valeurs de q, et celle d'une suite arithmétique.

Réponse

$q > 1$: $q^n \to +\infty$; $q = 1$: $q^n = 1$; $-1 < q < 1$: $q^n \to 0$; $q \leqslant -1$: pas de limite (oscillations).
Suite arithmétique : $u_n \to +\infty$ si $r > 0$, $-\infty$ si $r < 0$.

Application. Limites de : $1{,}05^n$ $\quad 0{,}7^n$ $\quad 3 - 2 \times 0{,}9^n$ $\quad 100 + 50 \times 1{,}2^n$

Solution

$+\infty$ $\quad 0$ $\quad 3$ $\quad +\infty$.

PARTIE D — Chercher un seuil

20 min

« À partir de quelle année… ? »

Q9 — Un seuil par le calcul

Comment résout-on $q^n < k$ ou $q^n > k$ (avec $q > 0$) ? Quel est le piège ?

Réponse

On isole q^n, puis on applique ln (croissante) : $n \ln q < \ln k$. On divise par $\ln q$: **si $0 < q < 1$, $\ln q < 0$ et le sens de l'inégalité change**. On conclut avec le plus petit entier qui convient.

Application. Avec $u_n = 6\,000 - 1\,000 \times 0{,}85^n$: à partir de quelle année le club dépasse-t-il 5 900 abonnés ?

Solution

$u_n > 5\,900 \iff 1\,000 \times 0{,}85^n < 100 \iff 0{,}85^n < 0{,}1 \iff n \ln 0{,}85 < \ln 0{,}1 \iff n > \dfrac{\ln 0{,}1}{\ln 0{,}85} \approx 14{,}2$: à partir de $n = 15$.

Q10 — Un seuil avec un programme

Écris le programme Python type qui renvoie le plus petit n tel que $u_n > S$, pour une suite croissante définie par récurrence.

Réponse

On part de $n = 0$ et de u_0 ; **tant que** le seuil n'est pas dépassé ($u \leqslant S$), on calcule le terme suivant et on augmente n de 1 ; on renvoie n. La condition du `while` est le **contraire** de ce que l'on cherche.

Application. Complète le programme pour la suite du club ($u_0 = 5\,000$, $u_{n+1} = 0{,}85\,u_n + 900$)

et le seuil 5 900. Que renvoie-t-il ?

```
def seuil():
    n = 0
    u = 5000
    while ..................:
        u = ..................
        n = n + 1
    return n
```

Solution

```
while u <= 5900:
    u = 0.85 * u + 900
```

Il renvoie 15, comme à la question 9.

PARTIE E — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

Q11 — Pour chaque question sur les suites

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
« On ajoute r chaque année »	Suite arithmétique : $u_n = u_0 + nr$.
« Augmente de t % chaque année »	Suite géométrique de raison $1 + \frac{t}{100}$: $u_n = u_0\, q^n$.
« t % en plus **et** b ajoutés »	$u_{n+1} = au_n + b$, point fixe, suite auxiliaire $v_n = u_n - \ell$.
Un total sur plusieurs années	La somme des termes (arithmétique ou géométrique).
Un taux annuel moyen	(CM global)$^{1/n}$, puis le taux.
La limite de la suite	La limite de q^n selon q.
« À partir de quand . . . ? »	ln (attention au sens si $\ln q < 0$), ou un programme avec `while`.